

開始使用 Google Workspace MCP 和 Gemini CLI

來源：<https://codelabs.developers.google.com/google-workspace-mcp-gemini-cli?hl=zh-tw>

步驟數：8

使用 Gemini CLI 開始使用 Google Workspace MCP 伺服器。

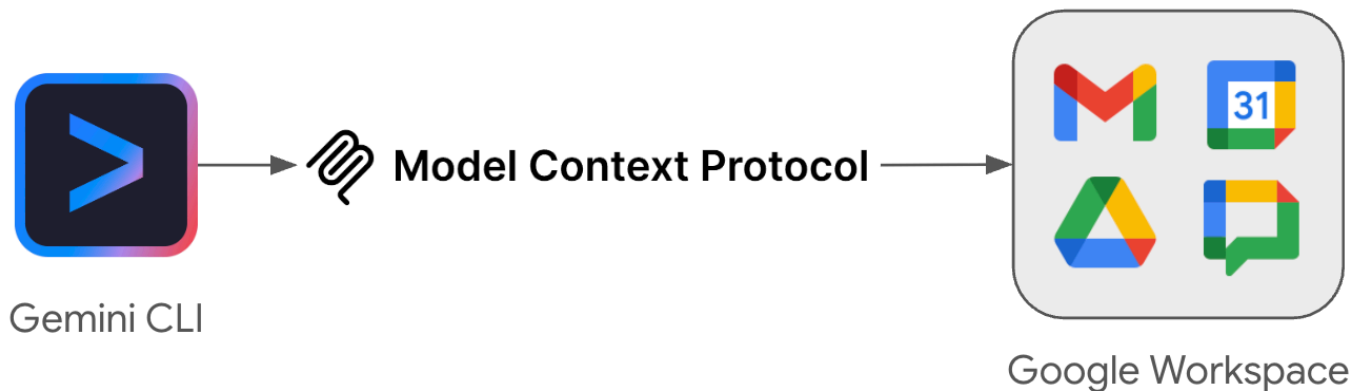
目錄

1. [簡介](#)
2. [事前準備](#)
3. [設定 OAuth 同意畫面和用戶端](#)
4. [設定 Gemini CLI](#)
5. [驗證 MCP 伺服器](#)
6. [測試 MCP 伺服器](#)
7. [清除所用資源](#)
8. [恭喜](#)

1. 簡介

附註：使用 Antigravity 嗎？請改為前往[這個程式碼研究室](#)。本指南僅適用於 Gemini CLI。

在本程式碼實驗室中，您將瞭解如何使用 Model Context Protocol (MCP)，將 **Gemini CLI** 連線至 **Google Workspace** 資料。MCP 是一項開放標準，可讓 AI 模型安全地使用遠端伺服器提供的工具。您將使用 **Gemini CLI** 做為用戶端，與 Gmail、Google 雲端硬碟、Google 日曆、Google Chat 和 People API 互動，完全不必編寫任何程式碼！



學習內容

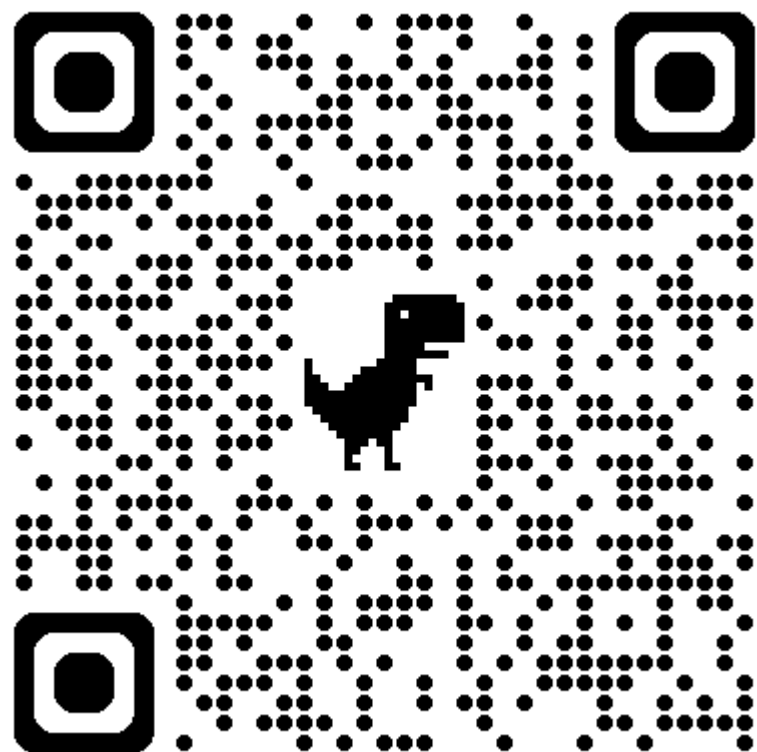
- 在 Google Cloud 雲端專案中啟用 **Google Workspace MCP 服務**。
- 設定 **Gemini CLI**，以便使用這些 MCP 服務。
- 使用有趣實用的提示測試整合功能，與 Google Workspace 資料互動。

軟硬體需求

- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
- 具備 Google Cloud 專案
- Google Workspace 帳戶
- 本機電腦上已安裝 Gemini CLI

完成本程式碼研究室大約需要 30 分鐘。

輕鬆存取這個程式碼實驗室



2. 事前準備

Google Workspace 開發人員預先體驗計畫：加入公開開發人員預先體驗計畫，即可存取 Google Workspace MCP 伺服器。如果尚未註冊，請前往 <https://developers.google.com/workspace/preview> 註冊，並確認帳戶已加入計畫。

建立或選取 Google Cloud 專案

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。

啟用 API

如要使用 Google Workspace MCP 伺服器，必須啟用標準 Google Workspace API。部分 MCP 伺服器可獨立運作，但其他伺服器仍須啟用基礎標準 API：

- **Gmail** 和 **Chat** 仍需使用標準 API。
- **雲端硬碟**需要標準 API 才能使用特定工具。
- **日曆**不需要啟用標準 API。
- **People API** 可處理標準存取權和 MCP 功能，因此不需要啟用個別的 MCP 服務。

啟用 MCP 服務

接著，為產品啟用專屬的 MCP 服務。

設定 Chat 應用程式

如要使用 Google Chat MCP 伺服器，您必須在 Google Cloud 專案中設定 Chat 應用程式。

1. 在 Google Cloud 控制台中搜尋「Google Chat API」，然後依序點選「Google Chat API」>「管理」>「設定」。
 2. 設定 Chat 應用程式：
 - 在「App name」(應用程式名稱) 欄位中輸入 `Chat MCP`。
 - 在「Avatar URL」(顯示圖片網址) 欄位中，輸入 `https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png`。
 - 在「Description」(說明) 中輸入 `Chat MCP server`。
 - 在「功能」下方，關閉「啟用互動功能」。
 - 在「記錄」下方，選取「將錯誤記錄至 Logging」。
 3. 按一下 [儲存]。
-

3. 設定 OAuth 同意畫面和用戶端

Google Workspace MCP 伺服器會使用 OAuth 2.0 進行安全驗證。您必須設定 OAuth 同意畫面，並建立桌面應用程式用戶端。

設定 OAuth 同意畫面

Google Workspace MCP 伺服器會使用 OAuth 2.0 進行驗證。您必須先設定同意畫面。

1. 在 Google Cloud 控制台中，依序前往「Google Auth Platform」>「Branding」。如果尚未設定，請按一下「開始使用」。
2. 設定「應用程式資訊」：
 - 應用程式名稱：Google Workspace MCP Servers
 - 使用者支援電子郵件地址：選取您的電子郵件地址。
3. 設定「目標對象」：選取「內部」（如果無法選取「內部」，請選取「外部」）。
4. 設定「聯絡資訊」：輸入電子郵件地址。
5. 詳閱並同意使用者資料政策，然後按一下「建立」。
6. 如果選取「外部」，請前往「目標對象」，並在「測試使用者」下方新增電子郵件地址。
7. 依序前往「資料存取」>「新增或移除範圍」。在「手動新增範圍」下方，為要使用的伺服器新增下列項目：
 - **Google 日曆**：`https://www.googleapis.com/auth/calendar.calendarlist.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.freebusy`、`https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly`
 - **Google Chat**：`https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly`
 - **Google 雲端硬碟**：`https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/drive.file`
 - **Gmail**：`https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose`
 - **People API**：`https://www.googleapis.com/auth/directory.readonly`、`https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile`、`https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly`
8. 依序點選「新增至表格」、「更新」和「儲存」。

建立 OAuth 用戶端 ID

1. 依序前往 **Google Auth Platform** >「Clients」>「Create Client」。
 2. 將應用程式類型設為「Desktop app」（電腦應用程式）。
 3. 將其命名為 `Gemini CLI`。
 4. 按一下「建立」，然後複製「用戶端 ID」和「用戶端密鑰」。您會在下一個步驟中使用這些值。
-

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 設定 Gemini CLI

現在請設定 Gemini CLI，以便使用這些端點。如果尚未安裝 Gemini CLI，請按照 [Gemini CLI 網站](#) 上的安裝說明操作。

需要本機環境：請勿使用 Cloud Shell 執行這個步驟。Gemini CLI 需要本機瀏覽器進行 OAuth 驗證。請使用本機電腦的終端機。詳情請參閱「[瀏覽器重新導向規定](#)」。

建立設定檔

開啟或建立主目錄中的 `~/.gemini/settings.json`，然後新增下列設定。將預留位置替換為您的 OAuth 憑證。

```

{
  "mcpServers": {
    "calendar": {
      "httpUrl": "https://calendarmcp.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "enabled": true,
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>",
        "scopes": [
          "https://www.googleapis.com/auth/calendar.calendarlist.readonly",
          "https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.freebusy",
          "https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly"
        ]
      }
    },
    "chat": {
      "httpUrl": "https://chatmcp.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "enabled": true,
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>",
        "scopes": [
          "https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly",
          "https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly",
          "https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly",
          "https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly"
        ]
      }
    },
    "drive": {
      "httpUrl": "https://drivemcp.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "enabled": true,
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>",
        "scopes": [
          "https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly",
          "https://www.googleapis.com/auth/drive.file"
        ]
      }
    },
    "gmail": {
      "httpUrl": "https://gmailmcp.googleapis.com/mcp/v1",
      "oauth": {
        "enabled": true,
        "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
        "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>",
        "scopes": [
          "https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly",
          "https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose"
        ]
      }
    }
  }
}

```



```
},
"people": {
  "httpUrl": "https://people.googleapis.com/mcp/v1",
  "oauth": {
    "enabled": true,
    "clientId": "<YOUR_CLIENT_ID>",
    "clientSecret": "<YOUR_CLIENT_SECRET>",
    "scopes": [
      "https://www.googleapis.com/auth/directory.readonly",
      "https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile",
      "https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly"
    ]
  }
}
}
```

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 驗證 MCP 伺服器

您必須先驗證 MCP 伺服器並確認已連線，才能使用這些伺服器。

啟動 Gemini CLI

在終端機執行下列指令，啟動 Gemini CLI：

```
gemini
```

驗證

在 Gemini CLI 中執行對應指令，向要測試的服務進行驗證。您只需要向本程式碼研究室中使用的服務進行驗證。

日曆

```
/mcp auth calendar
```

即時通訊

```
/mcp auth chat
```

雲端硬碟

```
/mcp auth drive
```

Gmail

```
/mcp auth gmail
```

人物

```
/mcp auth people
```

按照瀏覽器中的提示授權各項服務。

驗證連線

確認工具已載入並準備就緒：

```
/mcp list
```

輸出內容應該會指出服務為 `Ready`，並列出相關工具。

6. 測試 MCP 伺服器

現在你可以使用自然語言與 Google Workspace 資料互動。以下列舉各項服務的提示範例。

注意：請將下列提示中的括號預留位置 (例如 [NAME] 、 [FILE_NAME]) 替換為 Google Workspace 資料中的實際值。

Google 日曆

你可以向 Gemini 詢問行程相關問題：

- 「我這週有哪些即將舉行的會議？」
- 「明天下午我有空嗎？」

Google Chat

試著要求 Gemini 搜尋訊息：

- 「在『[SPACE_NAME]』中尋找含有『[KEYWORD]』的訊息」

Google 雲端硬碟

試著請 Gemini 尋找或讀取檔案：

- 「搜尋 Google 雲端硬碟中含有『[關鍵字]』的檔案。」
- 「列出我最近編輯的文件。」
- 「讀取『[FILE_NAME]』文件的內容，並歸納主要目標。」

Gmail

你可以請 Gemini 搜尋或管理電子郵件：

- 「重點摘要我收到的最近 5 封電子郵件。」
- 「草擬一封電子郵件給『[EMAIL_ADDRESS]』，要求提供『[PROJECT_NAME]』專案的最新進度。」

People API

你可以詢問 Gemini 關於個人資料或聯絡人的問題：

- 「根據我的 Google 個人資料，我的名字是什麼？」
- 「尋找『[姓名]』的聯絡資訊。」

結合多項服務

當 Gemini 協調多項服務的工作時，MCP 的真正威力就會顯現出來。請嘗試使用下列提示詞，瞭解跨服務功能：

- 「在雲端硬碟中搜尋與『[PROJECT_NAME] 里程碑更新』相關的檔案，歸納內容重點，找出『[NAME]』的電子郵件地址，然後建立 Gmail 草稿，將摘要傳送給對方。」

探索更多工具

以上僅列舉部分功能。如要查看各項服務的完整工具清單並試用，請參閱官方文件的「[支援的產品](#)」一節。

步驟 7 · 約 2 分鐘

7. 清除所用資源

如要在不刪除專案的情況下清理專案，可以停用已啟用的 API 和 MCP 服務：

1. 在 Google Cloud 控制台中，前往 [API 和服務資訊主頁](#)。
2. 按一下您啟用的每個 Google Workspace 和 MCP API (例如 Calendar MCP、Chat MCP)，然後按一下「停用 API」。

如果不再打算使用 OAuth 用戶端憑證，請在 **Google 驗證平台** 控制台中刪除。

步驟 8 · 約 1 分鐘

8. 恭喜

恭喜！您已使用 Gemini CLI 成功設定並測試官方 Google Workspace MCP 伺服器。

目前所學內容

- 如何在 Google Cloud 中啟用 Google Workspace MCP 服務。
- 如何為 MCP 設定 OAuth 用戶端。
- 如何使用標準工具，透過 Gemini CLI 與 Google Workspace 資料互動。

參考文件

- [Model Context Protocol \(MCP\) 簡介](#)
 - [設定 Google Workspace MCP 伺服器](#)
 - [設定 OAuth 同意畫面](#)
-